

Wykaż, że równanie $x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2 = 0$ ma w przedziale $(-2, 2)$ co najmniej dwa różne rozwiązania.

niech $f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2$

teza: funkcja f w przedziale $(-2, 2)$ ma dwa różne rozwiązania

① funkcja f (wielomianowa) jest funkcją ciągłą

② liczymy kilka kolejnych wartości funkcji f dla $x \in (-2, 2)$

$$f(-1) = 1 - 7 \cdot (-1) + 9 \cdot 1 - 8 - 2 = 7 > 0$$

$$f(0) = -2 < 0$$

$$f(1) = 1 - 7 + 9 + 8 - 2 = 9 > 0$$

③ zatem z tw. Darboux

} istnieje $c_1 \in (-1, 0)$, że $f(c_1) = 0$

} istnieje $c_2 \in (0, 1)$, że $f(c_2) = 0$

wiec f ma co najmniej dwa rozwiązania, $x \in (-2, 2)$
c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba c , $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

